Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. november 2.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2006. november 2. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Azonosító jel:

Fontos tudnivalók

Mielőtt munkához lát, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót!

Az emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

A feladatsor két részből áll.
A mindenki számára **közös feladatok (I–IX.)** helyes megoldásáért 80 pontot kaphat.
Az **utolsó feladat (X.)** két változatot (A és B) tartalmaz. EZEK KÖZÜL **CSAK AZ EGYIKET KELL MEGOLDANIA!** Az utolsó feladatban szerezhető 20 pontot CSAK AZ EGYIK VÁLASZTHATÓ FELADATBÓL KAPHATJA, tehát nem ér el több pontot, ha mindkettőbe belekezdett. Ha mégis ezt tette, a dolgozat leadása előtt TOLLAL HÚZZA ÁT A NEM KÍVÁNT MEGOLDÁST! Ellenkező esetben a javítók automatikusan az „A” változatot fogják értékelni.

A feladatok zárt vagy nyílt végűek. A **zárt végű kérdések megoldásaként** egy vagy több NAGYBETŰT KELL beírnia az üresen hagyott helyre. Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. Ügyeljen arra, hogy a betű egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasza! Ha javítani kíván, a hibás betűt egyértelműen HÚZZA ÁT, ÉS ÍRJA MELLÉ a helyes válasz betűjelét!

A	D

helyes

A	~~B~~ C

elfogadható

B D

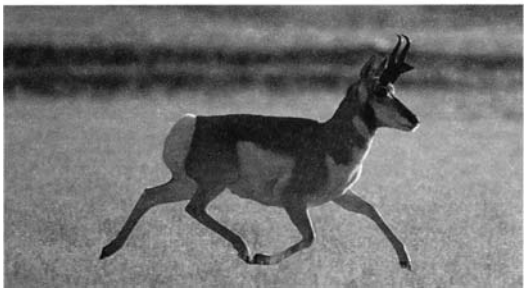
rossz

A **nyílt végű kérdések megoldásaként** szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész mondatot, több mondatból álló válaszokat vagy fogalmazást (esszét) kell alkotnia. Ügyeljen a NYELVHELYESSÉGRE! Ha ugyanis válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen – például egy mondatban nem világos, mi az alany – nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza a helyes kifejezést.

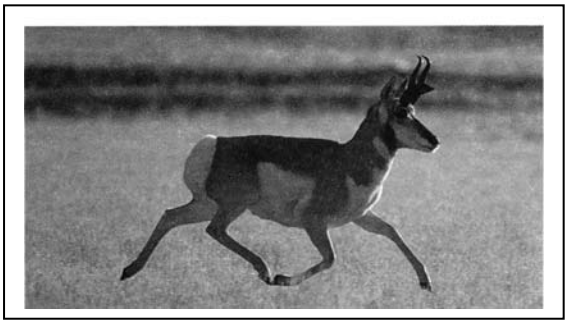
Fekete vagy kék színű tollal írjon!

A szürke hátterű mezőkbe ne írjon!

Jó munkát kívánunk!



I. Életük a rohanás 11 pont



Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

„… hosszútávfutásban senki sem győzheti le a villásszarvú vagy amerikai antilopot. … Nemrégiben fejeztek be egy kutatást, amely azt célozta, hogy kiderítsék, mi teszi olyan kitartóvá és gyorssá ezeket a „kisportolt" növényevőket. … A villásszarvúak sokkal több oxigént dolgoznak fel a többi, velük azonos nagyságú állatnál. Általános érvényű szabály, hogy a kis testű állatok sokkal mohóbban használják fel az oxigént a nagy testűeknél. Egy cickány izmának 1 grammja naponta fogyaszt el annyi oxigént, mint 1 gramm elefántizom egy egész hónap alatt. …

Egy bizonyos pont után a szervezet már nem tudja tovább fokozni oxigén felhasználását. Ekkor a teljesítmény további növelése az anaerob anyagcserén múlik: a szervezet a glikogént tejsavvá bontja le, s ez által többletenergiához jut. … Amikor az antilopok oxigénfogyasztása már nem nőtt tovább (a megfigyelés során), és a tejsav elkezdett felhalmozódni a vérükben, a kutatók tudták, hogy az állatok elérték oxigénfelhasználási kapacitásuk felső határát. Ez háromszorosa volt a villásszarvú antilopokkal megegyező testsúlyú más állatokénak, s az egerek fajlagos oxigénfelhasználásával volt összemérhető. …

Meghökkentően nagy a tüdejük, háromszor akkora, mint a hasonló méretű kecskéké. … A szívük is szokatlan nagy, vérük pedig gazdagabb hemoglobinban, s mindez azt jelenti, hogy rövidebb idő alatt több oxigén juthat el az izmokhoz. Emellett izomrostjaikban nagyon sok mitokondrium található. (Tudomány 1992. április)

1. Hol helyezkedik el a villásszarvú antilop a szavanna táplálkozási piramisán?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A. Termelő, mert izomrostjaiban sok ATP keletkezik.
B. Elsődleges fogyasztó, mivel fűfélékkel táplálkozik.
C. Másodlagos fogyasztó, mivel fűfélékkel táplálkozik.
D. Lebontó, mivel elsősorban elhalt növényi szerveket fogyaszt.
E. Csúcsragadozó, mivel kitartóan és gyorsan tud futni.

2. Melyik az a szervi vagy sejttani jellemző, mely egy cickány szerveztében *nem* nagyobb érték, egységnyi idő alatt, mint egy elefántban? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A. Pulzusszám.
B. Légzésszám.
C. A lebontó folyamatok sebessége.
D. Az idegsejtekben az ingerület (impulzus) vezetésének sebessége.

3. Melyik állat egységnyi izomrosttömege ad le 1 nap alatt több hőt: a cickányé vagy az elefánté ? ……. (1 pont)

4. Hasonlítsa össze az egér és a villásszarvú antilop egységnyi izomrosttömege által 1 nap alatt leadott hő mennyiségét (nagyságrendileg)! (1pont)

……

5. A szövegben leírt mely tulajdonság (élettani jellemző) alapján döntötte el a 3. és 4. kérdésre adott választ? (1 pont)

……

6. Mely vegyületek a glikogén lebontásának végtermékekei oxigén jelenlétében az izomrostokban? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A. Szén-dioxid, víz és ATP.
B. Glükóz, víz és ATP.
C. Víz, ATP, hemoglobin.
D. Tejsav, szén-dioxid, hemoglobin.
E. Oxigén, víz, ATP.

7. Milyen folyamat termel az izomrostokban tejsavat? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A. Biológiai oxidáció.
B. Citromsavciklus.
C. Terminális(végső) oxidáció.
D. Vízbontás.
E. Erjedés.

8. A *szöveg alapján* írja le, hogy a villásszarvú antilop belső szerveinek és vérének mely jellemzői biztosítják az izomrostok magas oxigénigényét! (3 pont)

- …….
- ……..
- …….

9. A villásszarvú antilop kötőszöveti sejtjeiben sokkal kevesebb mitokondrium van, mint izomrostjaiban. Mi a különbség oka? (1 pont)

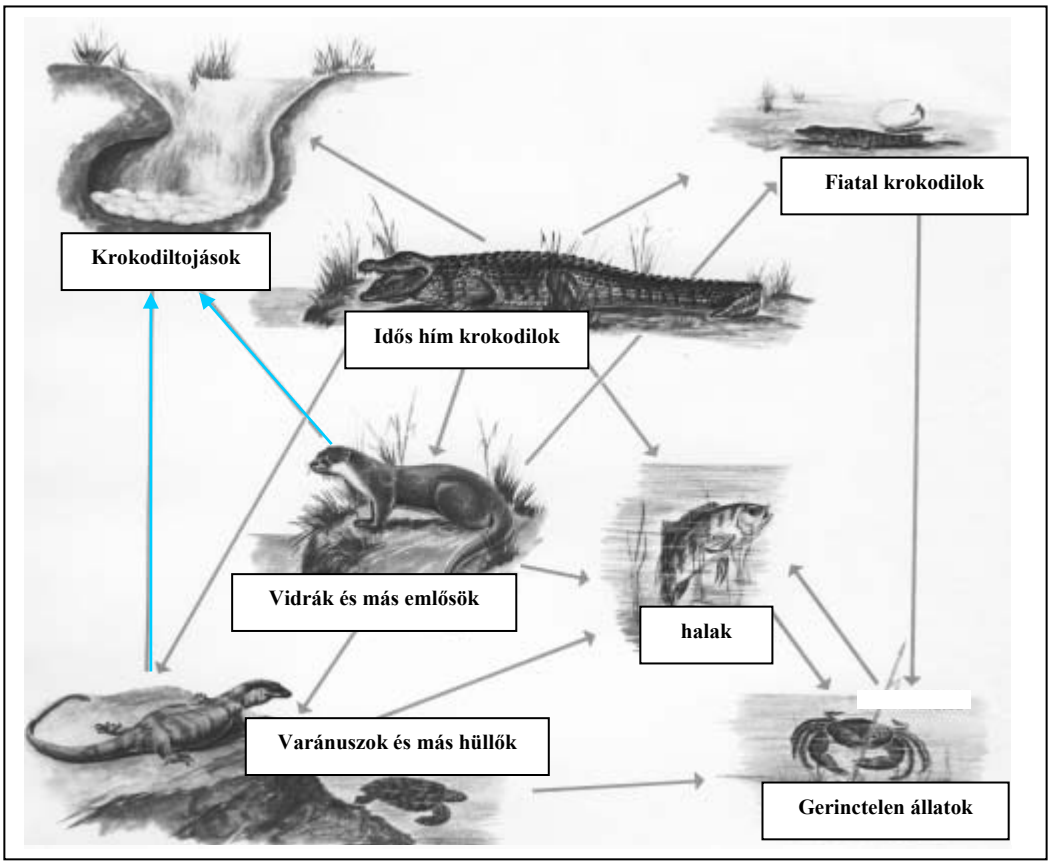
……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összes
1	1	1	1	1	1	1	3	1	11

II. A nílusi krokodil táplálkozása 11 pont

A nílusi krokodil fontos szerepet tölt be az afrikai folyók táplálkozási hálózatában. Az ábra vázlatosan a fogyasztó szervezeteket mutatja. A nyilak iránya a táplálék *felé* mutat. Az ábra értelmezéséhez tudni kell, hogy a nőstény krokodilok védik tojásaikat és a frissen kikelt ivadékokat is, a hímek viszont minden mozgó zsákmányt elkapnak.



Az ábra tanulmányozása után döntse el, hogy az állítások igazak vagy hamisak, és a megfelelő betűjelet írja az üres négyzetbe! (I= igaz, H= hamis állítás.)
Minden helyes válasz 1 pont.

1.	Az ábrán nem szerepelnek elsődleges fogyasztó állatok.	
2.	A nílusi krokodil életének minden szakaszában a táplálkozási hálózat csúcsragadozója.	
3.	Az ábrán szereplő halfaj ragadozó.	
4.	A vidrák és a varánuszok szerepet játszanak a krokodilok létszámának szabályozásában.	
5.	Ugyanaz a két faj lehet egymás fogyasztója és tápláléka is.	
6.	A vidrák, a varánuszok és a krokodilok között a közös táplálékforrás miatt versengés (kompetíció) léphet fel.	

A krokodilok tápláléka függ az állatok méretétől, korától. A táblázat tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre! *Minden helyes válasz 1 pont.*

Krokodilok mérete ► Táplálék %-ban ▼	1 m-nél kisebb	1-2 m között	2-3 m között	3-4 m között	4-5 m között
Rovarok	66,7	26,9	–	3,1	–
Rákok (10 vagy több ízelt láb)	2,9	26,9	15,2	–	–
Pókok (8 ízelt láb)	5,8	–	–	–	–
Puhatestűek (kagylók és csigák)	5,8	11,5	15,2	9,4	2,5
Halak	1,4	13,5	45,6	50	37,5
Kétéltűek	14,5	7,7	–	–	–
Hüllők	1,4	3,9	6,5	15,6	32,5
Madarak	–	6,8	8,7	12,5	2,5
Emlősök	1,4	3,9	8,7	9,4	25

7. Milyen méretű krokodilok jelentenek legnagyobb veszélyt a vízimadarak számára?

……

8. A fiatal (1 m-nél kisebb) krokodilok táplálékának hány %-át alkotják ízeltlábúak?

……

9. A legnagyobb méretű krokodilok táplálékának hány %-át alkotják gerinces állatok?

……

10. Helyes-e az a megállapítás, hogy a krokodil zsákmányállatai közül az állandó (szabályozott) testhőmérsékletűeket a legnagyobb testű krokodilok fogyasztják a legnagyobb arányban? Állítását adatokkal támassza alá!

……

……

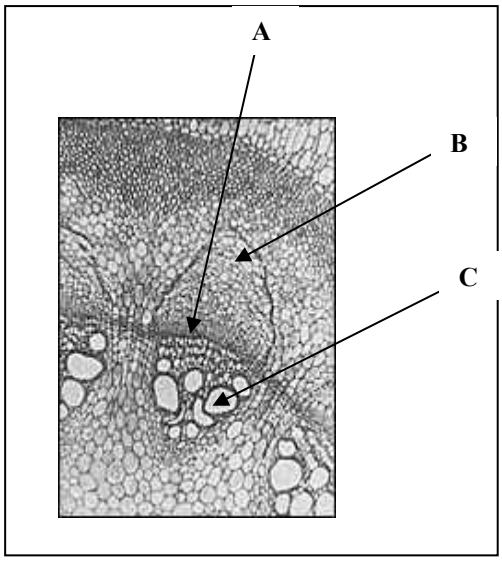
11. Helyes-e az a megállapítás, hogy az idős hím és a tojásból frissen kikelt krokodilok kapcsolatát a versengés (kompetíció) magyarázza? Indokolja állítását!

……

……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összes
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

III. A növények anyagforgalma 6 pont



Az ábrán egy növény szárának keresztmetszetét látja. Nézze meg alaposan, majd oldja meg a képpel kapcsolatos feladatokat!

1. Nevezze meg a betűkkel jelölt szöveteket vagy szövetelemeket, és írja le mi a feladatuk a növény életében!
(3 pont)

betűjel	a szövet /szövetelem neve	a szövet / szövetelem feladata
A		
B		
C		

2. Magyarázza meg, hogyan képesek tavasszal a még lombtalan fák a vízfelszívásra!
(1 pont)

……

……

3. Ha a növényi gyökérsejtekben meggátoljuk az ATP-szintézist, akkor megszűnik az ionok felvétele és jelentősen lelassul az áramlás az ábrán „C”-vel jelölt szövetelemben. A kísérleti tapasztalatból milyen következtetés vonható le az ásványi anyagok felvételére vonatkozóan? (1 pont)

……

……

4. A nyári időszakban az előző pontokban elemzett tényezőn kívül még egy hatás segíti a folyadékáramlást. Mi ez a hatás? (1 pont)

……

1.	2.	3.	4.	összes
3	1	1	1	6

IV. Színek és ízek egy üvegpohárban 9 pont

Biológia szakkörösök két vizsgálatot végeztek el. Olvassa el figyelmesen ezek leírását, majd válaszoljon a kérdésekre! *Minden helyes válasz 1 pont.*

Megfigyelés: A diákok langyos vízzel (30 ºC) keményítő (kolloid) oldatot készítettek, amit celofánzacskóba öntöttek. A zacskó nyílásába üvegcsövet tettek, bekötötték, és a zacskót egy pohár vízbe helyezték. A vízhez sárgás barna színű KI-os I_2 oldatot cseppentettek. Negyed óra elteltével a zacskó belsejében kék színreakciót figyeltek meg.

1. Melyik növényből lehet étkezési céllal keményítőt nyerni? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!*

A. A burgonya módosult szárából.
B. A vöröshagyma szárából.
C. Rizs szemtermésből.
D. A szőlő termésből.
E. A napraforgó magjából.

2. Melyik állítás igaz a pohárba helyezett celofánzacskóra? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. A jód molekulákat nem ereszti át.
B. A keményítő molekulák számára könnyen átjárható.
C. Pórusain a molekulák csak kívülről befelé tudnak áthatolni
D. Pórusain a molekulák csak belülről kifele tudnak áthatolni.
E. Féligáteresztő hártya.

3. Mi a neve annak a folyamatnak, mely a celofánzacskó két oldala között lezajlott, és lehetővé tette a színreakció kialakulását?

……..

4. Milyen térszerkezetű az a keményítő molekula, amely a jóddal színreakcióba lépett?

……

A színreakció megfigyelése után a diákok a keményítő oldathoz amiláz kivonatot adtak, majd a zacskót visszahelyezték az üvegpohárba, amit 35 ºC-os vízfürdőbe állítottak.
Kb. félóra elteltével a celofánzacskóban a kék szín elhalványult.

5. Miért volt szükség ebben a kísérletben a vízfürdő által biztosított hőmérsékletre?

……...

6. Melyik sor igaz a kísérletben szereplő amilázra? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetekbe!*

A	A nyál egyik alkotója, fehérjéket bont.
B	Szénhidrátbontó enzim.
C	Fehérje, a gyomorsav hatására aktiválódik.
D	Külső elválasztású mirigyek termelik.

7. Mi volt a *közvetlen* oka a kék szín elhalványulásának? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!*

A. A keményítő molekulák kijutottak a celofán zacskóból.
B. A keményítőt az amiláz hidrolízissel lebontotta.
C. A keményítő az amiláz hatására feloldódott a vízben.
D. A keményítő egy része glükóz molekulákra bomlott.
E. Az amiláz lebontotta a jód molekulák egy részét.

8. A kísérletet második alkalommal úgy ismételték meg, hogy nem cseppentettek hozzá KI-os I_2 oldatot, viszont fél óra múlva megkóstolták a pohárban lévő oldatot. Milyen ízű lett?

……

9. Melyik étel fogyasztásakor érezhetünk olyan ízt, mely a fenti kísérletben szereplő enzim hatásával magyarázható?

A. Amikor érett őszibarackot fogyasztunk.
B. Ha szénsavas üdítő italt iszunk.
C. Ha a kenyeret nyelés előtt pár percig rágjuk.
D. Amikor gyümölcsös joghurtot fogyasztunk.
E. Párolt káposztát eszünk sült hússal.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összes
1	1	1	1	1	1	1	1	1	9

V. Erek és adatok 10 pont

Tanulmányozza a táblázatot, amely az emberi szervezet három értípusának *átlagos* adatait tartalmazza! Válaszolja meg a kérdéseket! *Minden helyes felelet 1 pontot ér.*

Ér	Átlagos külső átmérő (μm)	Átlagos belső átmérő (μm)
Kapilláris (hajszálér)	10	8
Artéria	3000	336
Véna	3600	3000

1. Melyik értípusnak a legnagyobb a vér szállítására alkalmas keresztmetszete? ……
2. A szív melyik részébe érkezik ilyen típusú ér a nagy vérkörben? ……
3. Melyik értípusnak a legvastagabb a fala? …….
4. A szív melyik részéből indul ilyen típusú ér a nagy vérkörben? ……
5. Melyik értípusnak a legvékonyabb a fala? ……..
6. Melyik szövettípus építi föl a legvékonyabb erek falát? ……
7. Milyen irányban mozognak a légzési gázok a tüdőben az érfalon keresztül?

   Írja a helyes állítás betűjelét a négyzetbe!

A	A léghólyagocskákból a CO_2 a vérbe kerül, az O_2 a vérből a léghólyagocskába.
B	A léghólyagocskákból az O_2 a vérbe kerül, a CO_2 a vérből a léghólyagocskába.
C	A vérből az O_2 a léghólyagocskákba kerül, a CO_2 a léghólyagocskákból a vérbe.
D	A vérből az O_2 és a CO_2 a léghólyagocskákba kerül.
E	Mindkét gáz a nagyobb nyomású hely felé mozog diffúzióval.

8. Számolja ki, hányszor nagyobb egy átlagos véna belső átmérője, mint a kapillárisé!

9. Számolja ki, hogy az átlagértékeket figyelembe véve hányszor vastagabb a legvastagabb falú ér, mint a legvékonyabb!

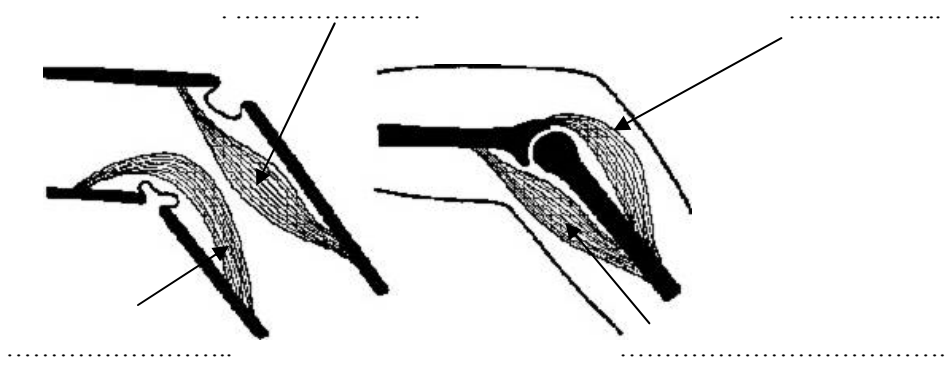
10. A táblázatban szereplő adatok figyelembe vételével döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak. Ezek betűjeleit írja az üres négyzetekbe!

A	A legvékonyabb falú erek falán keresztül víz és fehérjék áramlanak a szövetközti térbe.
B	A legvastagabb falú erek a nagy vérkörben szén-dioxidban dús vért szállítanak.
C	A legvastagabb falú erek egyike az aorta.
D	A legnagyobb külső keresztmetszetű erekben billentyűk találhatók.
E	A nyirokerek a legvékonyabb falú erekbe szállítanak folyadékot.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	összes
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

VI. Kétféle ízület 7 pont

Az alábbi ábrán egy rovarláb és egy gerinces végtag ízületének vázlatos képét látja.
1. Nevezze meg, hogy az ábrákon jelölt izmok közül melyik a hajlító és melyik a feszítő! (2 pont)



. …… ……...

…….. ……..

2. A következő kérdés a rovar és a gerinces állat vázrendszerének anyagi fölépítésére vonatkozik. A két váz apró mintadarabjára 10%-os sósavat cseppentünk. Milyen változás tapasztalható? (2 pont)

Rovar kültakaró: ……

Gerinces csont: ……

Magyarázza a kétféle tapasztalatot!

……

……

A következő kérdések az ember feszítő izmainak működésére vonatkoznak.

3. Ülő ember behajlított lábának térd alatti részét finoman megütjük kezünk „élével”. Mi történik az ütést követően a lábbal? (1 pont)

……..

4. Hol van e reflex központja? (1 pont)

……..

5. Mi e reflex természetes funkciója az ember mozgásában? (1 pont)

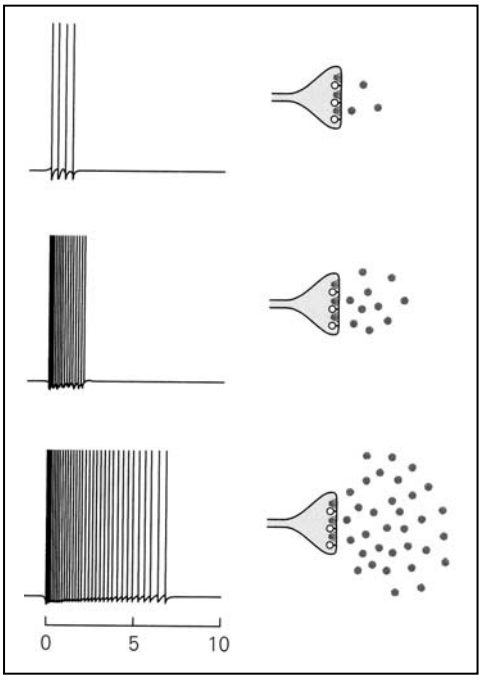
……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	összes
2	2	1	1	1	7

VII. A szinapszisok 7 pont



Az ábra egy idegvégződés működését mutatja három különböző erősségű és hosszúságú inger hatására. A bal oldalon az axonon végigfutó csúcspotenciál hullámsorozatot, a jobb oldalon ugyanezen axon végződését és a szinapszisban fölszabaduló ingerület-átvivő anyag mennyiségét látjuk. A vízszintes tengelyen az időegységeket tüntették föl ms-ban. *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!*
Minden helyes válasz 1 pont.

1. Milyen mértékegységben mérhető a csúcspotenciálok nagysága (függőleges tengely)?

A. mV
B. A
C. Hz
D. mJ
E. N

2. A hullámsorozat mely tulajdonsága jelzi (kódolja) az *inger erősségét*?

A. A potenciálváltozások nagysága.
B. A hullámsorozat frekvenciája.
C. A tovaterjedő áram erőssége.
D. A hullámsorozat terjedési sebessége.
E. A hullámsorozat tulajdonságai és az inger erőssége között nincs összefüggés.

3. Miből következtethetünk a kiváltó inger *minőségére* (pl. mechanikai, hő, fény)?

A. A potenciálváltozások nagyságából.
B. A sorozat frekvenciájából és hosszából.
C. A tovaterjedő áram erősségéből.
D. A hullámsorozat terjedési sebességéből.
E. A hullámsorozat tulajdonságai és az inger minősége között nincs összefüggés.

4. A felsoroltak közül mitől függ a csúcspotenciál hullámsorozat *terjedési sebessége*?

A. Van-e velőshüvely az axon körül vagy nincs.
B. A kiváltó inger erősségétől.
C. A kiváltó inger minőségétől.
D. Az idegsejt típusától: érző vagy mozgató.
E. Az ingerlés időtartamától.

5. Ma már több mint 40 féle szinaptikus ingerületátvivő anyagot azonosítottak. Ezek egyike nagyon hasonló a mellékvese velő által termelt hormonhoz. Melyik ez a hormon?

A. Az ADH (vízvisszaszívást fokozó hormon).
B. Az inzulin.
C. A glükokortikoidok.
D. A progeszteron.
E. Az adrenalin.

6. Mitől függ, hogy egy adott ingerületátvivő anyag serkentő vagy gátló hatást vált ki a szinapszis utáni sejtmembránon?

A. A szinapszis utáni sejt membránján levő receptor molekulától.
B. Az alkalmazott inger erősségétől.
C. A csúcspotenciál hullámsorozat frekvenciájától.
D. Az inger minőségétől (például fény, hő, fájdalom).
E. Attól, hogy az inger erőssége elér-e egy küszöbértéket vagy sem.

7. Az idegsejtek egy része képes hormonokat is termelni. Mi szerint dönthető el, hogy egy idegsejt által termelt molekulát szinaptikus ingerületátvivő anyagnak vagy hormonnak nevezünk-e?

A. Szabályoz-e egy életműködést vagy sem.
B. Zsigeri szervben keletkezik-e vagy a központi idegrendszerben.
C. A vérkeringésbe vagy a szinaptikus résbe kerül.
D. Serkentő vagy gátló hatású-e.
E. Szomatikus vagy vegetatív működést szabályoz-e.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összes
1	1	1	1	1	1	1	7

VIII. Behring módszere 7 pont





Emil von Behring

Fodor József (1843-1901) magyar kutató bizonyította először, hogy a sejtmentes vérnek (vérsavónak) baktériumölő hatása van. A fiatalon elhunyt Fodor munkásságát német kutatók folytatták. A XIX. század második felében a gyerekek között óriási járványokat okozó diftéria (népies nevén: torokgyík) kórokozóját azonosították. Emil von Behring (1854-1917) a diftériával szemben immunis tengerimalacokból vett vérből elkülönítette a sejtmentes részt – a vérplazmát – és ezt halálos adagú diftéria-baktérium tenyészettel elegyítette. Az így kapott oldatot egészséges tengerimalacok vérébe juttatta, melyek így sikeresen túlélték a fertőzést.

Ez a felfedezés – melyért Behring Nobel-díjat kapott – a betegségek elleni küzdelem új lehetőségét mutatta meg. A módszerről karikatúra is készült, amit az ábrán láthatunk. A rajzoló szerint a „jövő patikájában” a lóból közvetlenül csapolják majd az orvosságot.

1. Az immunitás melyik típusát fedezte fel Fodor és Behring? (1 pont)

……...

2. A vérplazma mely alkotórésze okozta – mai tudásunk szerint – a védettséget Behring kísérletében? (1 pont)

……

3. Immunissá vált-e a Behring-féle oltással kezelt tengerimalac egy újabb diftéria-fertőzéssel szemben? Indokolja válaszát! (2 pont)

……

……

4. A karikatúra természetes torzításán túl több súlyos tévedést is tartalmaz. Az immunizált ló vérének csak egy részére van szükség a védő szérum előállításához. A vér mely alkotórészeit kell biztosan *eltávolítani* a cél érdekében? (1 pont)

……..

5. A szérum felhasználásának a karikaturista által sugallt módja is téves. Miért nem lenne hatékony az immunizált ló véréből „csapolt” szérum egyszerű elfogyasztása a diftéria ellen? (1 pont)

……

……

6. A tapasztalatok szerint a helyesen elkészített és szakszerűen beadott szérum használata is óvatosságot igényel. Első használatakor – például kígyómarás után – gyorsan megszünteti a veszélyt. Ha azonban másodszor is szükség van rá (újabb kígyómarás történt) és a felhasznált szérumot ugyanabból az állatfajból (pl. lóból) nyerték, mint első ízben, akkor *maga a szérum is* súlyos tüneteket (sokkot) idézhet elő. Mi a jelenség magyarázata? (1 pont)

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összes
1	1	2	1	1	1	7

IX. Ribozimek 12 pont

Tanulmányozza át figyelmesen a szöveget, majd előzetesen szerzett ismereteit is felhasználva oldja meg a feladatokat!

„Nagy rejtély, hogy az evolúció során miképpen zajlott nukleinsavak és fehérjék „egymáshoz idomulása”. Ez a kérdés a molekuláris biológia „tyúk-tojás problémájának” tekinthető: melyikük jött létre elsőként? Amennyiben a nukleinsavak jelentek meg előbb az élet kialakulását megelőző kémiai evolúció során, akkor hogyan voltak képesek viszonylag pontosan lemásolni önmagukat – fehérjék nélkül? Ha pedig a fehérjék voltak az elsők, milyen információk, milyen minta alapján készültek?

A múlt század hatvanas és hetvenes éveiben a fehérjék tűntek a „mérkőzés” győztesének, 1982-ben azonban felfedezték, hogy egyes természetes biokémiai folyamatokban nem fehérjék, hanem RNS-molekulák szerepelnek biokatalizátorként (ún. ribozimek). Az RNS-ek enzimatikus aktivitása felvetette a gondolatot, hogy az élet (de legalábbis a kialakulásához vezető folyamat) egy olyan állapotban létezhetett, amelyben az RNS-molekulák töltötték be mind az információtárolás, mind pedig a katalizátorok (enzimek) szerepét. Az evolúció e feltételezett lépcsőfokát „RNS-világ”-nak nevezték el.

Egy fenékkel (molekuláris szerkezettel) azonban nem lehet két lovat megülni, így az RNS-világnak idővel bealkonyult. Az élet ugyanis „rájött" arra, hogy a genetikai állomány tárolása sokkal biztonságosabb, ha az információt hordozó szerves bázisokat két stabil molekulalánc közé zárja be (a DNS két cukorfoszfát lánca közé), amely így jóval kevésbé van

kitéve a környezet ártalmainak. (Dr. Koch Sándor biológus példájával élve: a DNS egy csukott, keménytáblás könyvhöz hasonló, ahol a lapokban rejlő információt a borítók védik.) A DNS-molekulák megjelenése után tehát az RNS már nem bizonyult elég „megbízhatónak” (stabilnak) ahhoz, hogy felvegye az információtárolásért folyó versenyt egy jóval konzervatívabb molekula-típussal.

A RNS-ek enzimként való kiszorítását viszont az egyre bonyolultabbá és sokoldalúbbá váló fehérjemolekulák végezhették el, mivel ezek éppen a rugalmasság és a változékonyság szimbólumai ebben az összehasonlításban (legalábbis ami az ún. aktív centrumukat, tehát a biokémiai folyamatokban ténylegesen szereplő részletüket illeti). A dinamikus fehérjemolekulákhoz képest az RNS-ek bizonyultak konzervatívnak – szerkezetük nem tette lehetővé azt az aktivitást, ami a fehérjékre volt jellemző.

Az egykor alapvető és úttörő szerepet játszó RNS-ek tehát két szék között a földre ülhettek, s mindkét fontos szerepüket elvesztették. A mai biológiai folyamatokban csak közvetítő szerepre vannak kárhoztatva.”

Simon Tamás: Közelebb az élet titkához (www.origo.hu)

1. Melyik felsorolás helytálló időrendi szempontból? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Kémiai evolúció, fizikai evolúció, biológiai evolúció.
B) Kémiai evolúció, biológiai evolúció, fizikai evolúció.
C) Biológiai evolúció, fizikai evolúció, kémiai evolúció.
D) Fizikai evolúció, kémiai evolúció, biológiai evolúció.
E) Fizikai evolúció, biológiai evolúció, kémiai evolúció.

2. Melyik igaz a ribozimekre? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A) DNS-ből állnak.
B) RNS-ből állnak.
C) Enzimek.
D) Csak az RNS-világban léteztek.
E) A múlt század hatvanas éveiben fedezték fel őket.

Egy-egy mondatban magyarázza meg, hogy a szövegben szereplő szemléletes hasonlatok közül mit jelölnek a következők:

3. „egy csukott keménytáblás könyv” (1 pont)

……

……

4. „RNS-világ” (1 pont)

……

……

Az RNS molekulák „…a mai biológiai folyamatokban csak közvetítő szerepre vannak kárhoztatva” – olvashatjuk a cikkben. Hasonlítsa össze a *mai m*RNS molekulák és DNS molekulák fölépítését és működését!
A helyes válaszok betűjelét írja az üres négyzetekbe! Minden helyes válasz 1 pont.

A. A hírvivő (m) RNS-re igaz.
B. A DNS-re igaz.
C. Mindkettőre igaz.
D. Egyikre sem igaz.

5.	Ötféle szerves bázist tartalmaz.	
6.	Bázissorrendjét a DNS megfelelő szakaszának bázissorrendje szabja meg.	
7.	Eukariótákban a sejtmagból a riboszómákra kerül.	
8.	Alkotó egységeit cukor-foszfát kötések rögzítik.	
9.	Benne egymást követő bázishármasok határozzák meg a fölépülő fehérje aminosavsorrendjét.	
10.	Húszféle aminosav alkotja.	
11.	Térszerkezetére a kettős hélix jellemző.	
12.	Baktériumokban gyűrű alakú.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összes
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Választható feladatok

X.A Szaporodás és szaporítás a növényvilágban 20 pont

Az állatok és növények ivaros szaporodása 6 pont

Az állatok és növények ivaros szaporodása több szempontból eltér. *Írja a helyes betűt az üres négyzetbe!*

A. A növények ivaros szaporodására jellemző.
B. Az állatok ivaros szaporodására jellemző.
C. Mindkettőre jellemző.
D. Egyikre sem jellemző.

1.	Ivarsejtjeik mitózissal jönnek létre.	
2.	Ivarsejtjeik meiózissal jönnek létre.	
3.	Az új egyed élete a csírázás megindulásával veszi kezdetét.	
4.	Hosszabb-rövidebb haploid (ivaros) életszakasz jellemző rájuk.	
5.	A hímivarsejtek minden fajban aktív mozgással (csilló vagy ostor segítségével) érik el a petesejtet.	
6.	Az új egyed a szülők összes alléljét (génváltozatát) örökli.	

A növények ivartalan szaporodása és szaporítása 14 pont

Hasonlítsa össze a növények ivartalan szaporodási és szaporítási módjait! Esszéjében az alábbi kérdésekre térjen ki:

- Hozzon három példát a gombák és a növények ivartalan szaporodási módjára!
- Részletesen elemezze, hogy a mohák és a harasztok életének melyek a diploid (ivartalan) szakaszai, s hogy hol, milyen osztódással keletkeznek bennük a spórák!
- Mutassa be két példán, hogy a mezőgazdaságban, kertészetben hogyan használják föl az ivartalan szaporítási módokat! Térjen ki ezek előnyeire és hátrányaira, összevetve az ivaros szaporítással!
- Mit jelent a klónozás a növénytermesztésben, mi jellemzi genetikai szempontból az így létrehozott egyedeket?

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Esszé	összes
1	1	1	1	1	1	14	20

Választható feladatok

X. B A szervezet hőháztartása 20 pont

Energiaátalakítás és hőtermelés szervezetünkben 5 pont

Vérünk hőmérsékletét a tápanyag oxidációja során fölszabaduló hő segítségével tartjuk fenn.

1. Hol zajlik e folyamat? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. A bélcsatorna üregében.
B. A sejtplazmában.
C. A sejtplazmában és mitokondriumban.
D. A bélcsatorna üregében és a sejtplazmában.
E. A bélcsatorna üregében, a sejtplazmában és a mitokondriumban.

2. Az oxidáció során ATP keletkezik. Mely folyamtokban használja föl ezt a szervezet? *A helyes válaszok betűjelei írja a négyzetekbe!*

A. Szűrletképzés.
B. Glükóz visszaszívás.
C. Idegsejtek nyugalmi potenciáljának fenntartása.
D. Nyugodt belégzés.
E. Nyugodt kilégzés.

3. Az ATP többsége a végső oxidációban keletkezik. Milyen molekulák szükségesek ehhez a folyamathoz? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. NADH, ADP, O_2
B. NAD, ADP, O_2
C. NADH, ADP, H_2O
D. NADH, ADP, CO_2
E. NAD, ADP, CO_2

4. Az ATP molekulákban kötött kémiai energia nagy része végül hővé alakul. A felsorolt folyamatok közül melyik az, amelyhez *nem* szükséges az ATP molekulák energiája?

A. Nyugodt belégzés.
B. Glikogénképződés.
C. Szűrletképződés.
D. Glükóz visszaszívása.
E. Fehérjeszintézis.

5. A táplálékok energiatartalma különböző. Egy 16 éves sportoló energiaigénye edzés idején 40 kJ/perc. A felsoroltak közül melyik tápanyagból kell éppen 50 g-ot fogyasztania ahhoz, hogy az edzés 15 perces energiaigényét fedezze? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

	Táplálék	Energia tartalom (kJ/g)
A	méz	12
B	cukor	19
C	kétszersült	21
D	csokoládé	24

A szervezet hőháztartása – Esszé **15 pont**

Esszéjét az alábbi szempontok figyelembe vételével fogalmazza meg.

- Mely agyterület, ill. mely mirigy mely hormonja vesz részt közvetlenül az ember testhőmérsékletének szabályozásban?
- Mely folyamatok során termelődik hő az ember szervezetében?
- Milyen módon történik hőleadás az emberi szervezetben?
- Hogyan vesz részt az emberi bőr a hőszabályozásban?
- Milyen módon védekezik a szervezet a túlzott lehűlés és felmelegedés ellen (élettani és viselkedésbeli változások)?

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	Esszé	összes
1	1	1	1	1	15	20

	Maximális pontszám	Elért pontszám
I. Életük a rohanás	**11**	
II. A nílusi krokodil táplálkozása	**11**	
III. A növények anyagforgalma	**6**	
IV. Színek és ízek egy üvegpohárban	**9**	
V. Erek és adatok	**10**	
VI. Kétféle ízület	**7**	
VII. A szinapszisok	**7**	
VIII. Behring módszere	**7**	
IX. Ribozimek	**12**	
X. Választható esszé vagy problémafeladat	**20**	
összesen	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám	programba beírt pontszám
Feladatsor		
Választható esszé vagy problémafeladat		

javító tanár

Dátum: .....

jegyző

Dátum: .....